

Druckverlustberechnung Lüftung

Vergleich Excel

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeitung	Datum
Excel-Vorlage Zeile 1	FX-2	Fixture	06.10.2026
Strömungsrichtung	Höhe / Luft	Luftdichte (Anlage)	Reibungsbeiwert λ
Ventilator → Auslass	540 m ü. M., 21.0 °C, 0 % r. F.	1.125 kg/m³ bei 950 hPa	Zanke (wie Excel-Vorlage)

Druckverlust kritischer Strang	Erforderlich	Verfügbare Pressung	Reserve
14.3 Pa	14 Pa	500 Pa	486 Pa

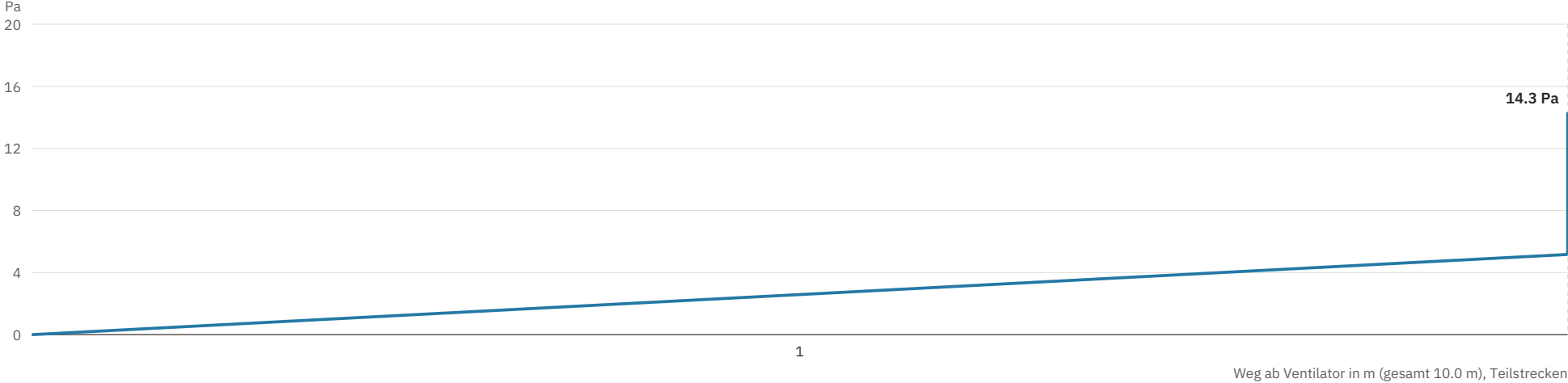
Kritischer Strang: 1 · Reibung 5.2 Pa (36 %) · Formstücke 9.2 Pa (64 %) · Einbauteile 0.0 Pa (0 %)

Teilstrecken

Nr.	Vorg.	Form	Material	V m³/h	Abmessung mm	L m	dh mm	v m/s	v max m/s	R Pa/m	Σζ –	Δp R·L Pa	Δp Z Pa	Δp Einb. Pa	Δp TS Pa	Δp kum. Pa	Drossel Pa	Bemerkung
1	Vent.	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	6'000	800 × 400	10.0	533	5.21	6.0	0.52	0.60	5.2	9.2	0.0	14.3	14.3	krit.	

Blau hinterlegt: kritischer Strang. Drossel: Drosselbedarf am Strangende, damit alle Stränge denselben Druckverlust haben.

Druckverlauf im kritischen Strang



Formstücke und Einbauteile

Nr.	Art	Bezeichnung	Anzahl	ζ (je Stück) —	Δp Pa
1	Formstück	ζ zusätzlich		0.600	9.2

Berechnungsgrundlagen

Luftdichte für feuchte Luft aus Luftdruck der Normatmosphäre auf 540 m ü. M., Temperatur und relativer Feuchte; Viskosität nach Sutherland.
Rohrreibung nach Darcy-Weisbach mit hydraulischem Durchmesser, λ nach Zanke (wie Excel-Vorlage), laminar $64/Re$ unter $Re = 2320$.
Formstücke: $\Delta p = \sum \zeta \cdot p/2 \cdot v^2$, ζ bezogen auf die Geschwindigkeit der jeweiligen Teilstrecke. Querschnittsänderungen aus den Geschwindigkeiten der angrenzenden Teilstrecken (Borda-Carnot bzw. Einschnürung).
Rauigkeiten: Kanal / Spiro verzinkt $k = 0.150$ mm.
 ζ -Werte und Druckverluste der Einbauteile sind Richtwerte; massgebend sind die Herstellerangaben.